

三、设计题（每问 10 分，共 20 分）根据如下关系描述，完成如下设计：↵

1. 设计该信息管理系统 E-R 图；↵
2. 将该 E-R 图转换为关系模式，并标记出主码。↵

学校需要建立维护业务部门的数据库。业务部有多个分部 Institute，每个分部的业务名称不同，需要维护的信息包括业务名称 Iname、楼层 Level 和类型 Type。每个分部 Institute 雇佣多名雇员 Employee，不允许兼职，需要记录每名雇员 Employee 的信息，包括名称 Ename、工号 ENo、家庭住址 Address 和电话号码 Phone。业务部门需要与供应商打交道，业务部门的每名雇员接待多名供应商客户 Client，每位客户只能与 1 名雇员联系。每位客户的信息包括客户编号 Client_id、客户名字 Client_name、年龄 Age 和联系方式 Contact_inf。需要记录客户所隶属的公司（Company），其基本信息包括公司编号 Company_no，名称 Company_name 和注册地 Address。↵

四、[10 分] 设有属于 1NF 的关系模式 $R = (A, B, C, D, E, F)$ ， R 上的函数依赖集 $F = \{E \rightarrow C, D \rightarrow F, C \rightarrow BD, AB \rightarrow EC\}$ 。↵

- 1、给出关系模式 R 的候选码。↵
- 2、关系模式 R 是否为 BCNF 范式？如果不满足，按题中的依赖顺序进行 BCNF 分解，给出步骤。↵

$(E)^+ = ECBD F$. $AE \cdot \checkmark$.
 $(D)^+ = DF$ X.
 $(C)^+ = CBDF$. AEC X.
 $(AB)^+ = AB$ X.

$(EC)(ABDEF)$.
1
↓
 $(DF)(ABDE)$.
2 3